

Solucionario — Práctica Asíncrona EC2

1. Selección de Método[cite: 9]

a) Pieper[cite: 9]. b) Jacobiano[cite: 9]. c) Rango/singularidad[cite: 9]. d) LSPB[cite: 9].
e) Dinámica[cite: 9]. f) FK[cite: 9].

2. Pieper — Centro de Muñeca[cite: 9]

El cálculo del centro resulta en:

$$p_W = [1.8, 0.6, 1.0]^T [\text{cite: 9}]$$

Significado: Es el centro de muñeca usado para desacoplar el problema de posición del brazo y la orientación de la muñeca[cite: 9].

3. Pieper — Ramas y atan2[cite: 9]

a) Resolviendo trigonométricamente: $s_3 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ [cite: 9].
b) Los dos ángulos recuperados son:

$$q_3^{(1)} = \frac{3\pi}{4}, \quad q_3^{(2)} = -\frac{3\pi}{4} [\text{cite: 9}]$$

c) **Significado:** Son dos ramas geométricas distintas (físicamente alcanzables) del manipulador[cite: 9].

4. Pieper — Orden Lógico[cite: 9]

El flujo de resolución estructurado es[cite: 9]:



Y la orientación residual requerida se calcula como: $R_3^6 = (R_0^3)^T R_0^{6,d}$ [cite: 9]

5. Jacobiano — Una Columna[cite: 9]

Calculando el vector de posición: $o_n - o_{i-1} = [2, 1, 0]^T$ [cite: 9].
Calculando el producto cruz: $z \times r = [-1, 2, 0]^T$ [cite: 9].
Ensamblando la columna completa:

$$J_i = [-1, 2, 0, 0, 0, 1]^T [\text{cite: 9}]$$

Significado: Representa la velocidad completa del efector producida por una velocidad articular unitaria exclusivamente de esa junta[cite: 9].

6. Jacobiano — Velocidad[cite: 9]

El vector de velocidad cartesiana resultante es $v_e = [-1, 2, 0, 0, 0, 1]^T$ [cite: 9].
Desglosando en sus componentes lineal y angular:

$$v_L = [-1, 2, 0]^T, \quad \omega = [0, 0, 1]^T [\text{cite: 9}]$$

7. Singularidad — Rango[cite: 9]

Tenemos que $\text{rank } J_p = 1$ [cite: 9].

La matriz es singular para una tarea planar 2D porque solo queda una dirección independiente de velocidad instantánea[cite: 9]. El determinante es solo un test especial para matrices cuadradas y no explica, por sí mismo, la pérdida física de movilidad[cite: 9].

8. Singularidad — 2R[cite: 9]

Las configuraciones singulares ocurren en $q_2 = 0, \pi \pmod{2\pi}$ [cite: 9].

En una configuración físicamente alineada, las columnas traslacionales pierden independencia[cite: 9]. Cerca de la singularidad, ciertas demandas cartesianas pueden requerir velocidades articulares muy grandes mediante la cinemática inversa diferencial[cite: 9].

9. LSPB — Construcción Completa[cite: 9]

- Aceleración mínima factible: $|\ddot{q}_c|_{\min} = \frac{4(1.5)}{9} = \frac{2}{3} \text{ rad/s}^2$. Como $0.75 > 2/3$, el perfil es factible[cite: 9].
- Tiempo de mezcla: $t_c = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{9 - \frac{6}{0.75}} = 1 \text{ s}$ [cite: 9].
- Velocidad de cruce: $\dot{q}_c = 0.75 \text{ rad/s}$ [cite: 9].

Funciones por tramos[cite: 9]:

$$\text{Fase 1 } (0 \leq t \leq 1): \quad q = 0.375t^2, \quad \dot{q} = 0.75t, \quad \ddot{q} = 0.75 \text{ [cite: 9]}$$

$$\text{Fase 2 } (1 < t \leq 2): \quad q = 0.75(t - 0.5), \quad \dot{q} = 0.75, \quad \ddot{q} = 0 \text{ [cite: 9]}$$

$$\text{Fase 3 } (2 < t \leq 3): \quad q = 1.5 - 0.375(3 - t)^2, \quad \dot{q} = 0.75(3 - t), \quad \ddot{q} = -0.75 \text{ [cite: 9]}$$

En $t = 1.5 \text{ s}$: $q = 0.75 \text{ rad}$, $\dot{q} = 0.75 \text{ rad/s}$, $\ddot{q} = 0 \text{ rad/s}^2$ [cite: 9].

10. LSPB — Interpretación[cite: 9]

La continuidad en q evita saltos de posición (teletransportación)[cite: 9]. La continuidad en $\dot{q}$ evita saltos instantáneos de velocidad que exigirían fuerza infinita[cite: 9]. El LSPB ideal permite que la aceleración sea definida por tramos con cambios bruscos (saltos)[cite: 9]. El término "trapezio" corresponde exclusivamente al perfil trazado por la velocidad $\dot{q}(t)$ [cite: 9].

11. Dinámica — Euler-Lagrange[cite: 9]

Lagrangiano: $L = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1 - \cos q)$ [cite: 9].

Desarrollo de derivadas[cite: 9]:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = J\ddot{q}, \quad \frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q \text{ [cite: 9]}$$

Ecuación de esfuerzo: $\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$ [cite: 9].

12. Dinámica — Torque Numérico[cite: 9]

Torque inercial: $\tau_I = 0.30(-1.2) = -0.36 \text{ N}\cdot\text{m}$ [cite: 9].

Torque de gravedad: $\tau_g = (1.5)(9.81)(0.4) \sin(\pi/3) \approx 5.10 \text{ N}\cdot\text{m}$ [cite: 9].

Torque Total: $\tau \approx 4.74 \text{ N}\cdot\text{m}$ [cite: 9].

Nota sobre Coriolis: $\dot{q}$ no aparece porque este modelo 1R específico tiene inercia constante y no genera un término Coriolis/centrífugo independiente[cite: 9].

13. Integración tipo EC2[cite: 9]

Etap	Herramienta	Entrada	Salida
Alcanzar pose	Pieper	T_d	$q^{(k)}$ [cite: 9]
Validar	Cinemática Directa (FK)	$q^{(k)}$	$T(q^{(k)})$ [cite: 9]
Trayectoria	LSPB	q_i, q_f, t_f	$q, \dot{q}, \ddot{q}$ [cite: 9]
Velocidad	Jacobiano	$q, \dot{q}$	$\dot{x}$ [cite: 9]
Singularidad	Rango de J	$J(q)$	Movilidad local[cite: 9]
Torque	Dinámica (Lagrange-Euler)	$q, \dot{q}, \ddot{q}$	τ [cite: 9]

Flujo Integrado[cite: 9]:

